Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso - IFMT
Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva

Sensoriamento Remoto

Prof. Dr. Thiago Statella
thiagostatella.weebly.com
thiago.statella@cba.ifmt.edu.br

Sumário

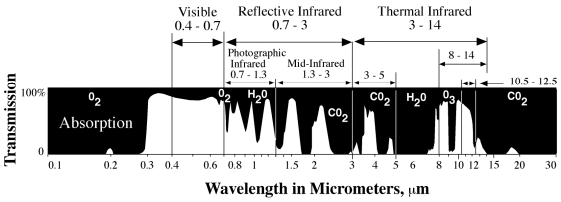
1. Introdução
2. Radiação Eletromagnética
3. Interação com a matéria
4. Interação com o IVT e Microondas
5. Sistemas Sensores - Imageadores
6. Sistemas Sensores - Eletro-ópticos
7. Sistemas Sensores - Radares
8. Lidar
9. Sistemas de Satélites
10. Landsat
11. SPOT
12. CBERS

Bibliografia

- HAPKE, B. **Theory of Reflectance and Emittance Spectroscopy**, 2 ed., Cambride University Press, 2012.
- JENSEN, J. R. **Sensoriamento Remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. São José dos Campos – SP: Parêntese, 2009.
- Jensen, J. R. **Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective** (4th edition), Pearson, 2015;
- Meneses, P.R.; Netto, J.S.M. **Sensoriamento Remoto: reflectância de alvos naturais**. Brasília: Ed. UnB, 2001.
- Mobley, C.; Boss, E.; Roesler, C. **Ocean Optics Web Book**. Disponível em http://www.oceanopticsbook.info/view/introduction/overview. <Último acesso em 2016>.
- Moreira, Maurício Alves. **Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de aplicação.** SJ dos Campos: INPE. 2001;
- Novo, Evlyn M. L. de Moraes. **Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações.** Edgard Blucher Ltda., 2008;
- Richards, John A. **Remote Sensing Digital Image Analysis: a introduction**. Springer, 1999.
- Thomas, N. **Photometry of Resolved Planetary Surfaces**. In: Solar and Extra-Solar Planetary Systems. Springer, 2008.
- Zombeck, M.V. **Handbook of Space Astronomy and Astrophysics**, Cambridge university press, 2007.

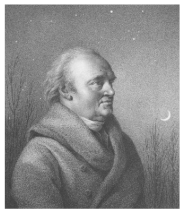
4 Interação com o IVT

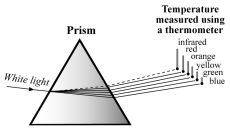
Janelas atmosféricas no IVT.



4 Interação com o IVT

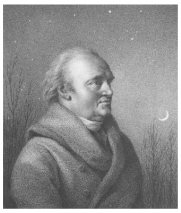
Sir Frederick Wiliam Herschel (1738-1822) foi quem descobriu a porção infravermelha do espectro eletromagnético. Em 1800, ele criou um espectro de cores usando um prisma, e mediu as diferentes partes do espectro com um termômetro para ver se algumas cores eram mais quentes que outras. À medida em que movia o termômetro em direção ao vermelho, a temperatura aumentava. Pareceu-lhe razoável mover o termômetro um pouco mais além do vermelho pra ver se a temperatura caía. Ao contrário, a temperatura continuava a subir além do final do vermelho do espectro.

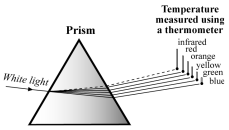




4 Interação com o IVT

Herschel chamou esta região do espectro de infravermelho, isto é, abaixo do vermelho. Em 1879, S. P. Langley começou um programa de pesquisa para encontrar um detector de radiação melhor. Um ano depois ele inventou o bolômetro, que era capaz de medir variações de temperatura de 1/10.000 ºC. Na I Guerra Mundial, S. O. Hoffman foi capaz de detectar homens a 120 m. Nos anos 30, a Alemanha desenvolveu o sistema Kiel para discriminar entre bombardeiros e caças noturnos.



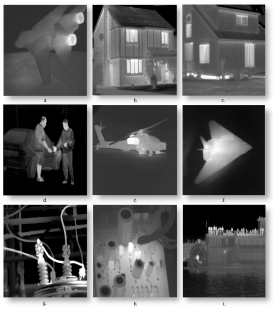


4 Interação com o IVT

Inglaterra e EUA também desenvolveram técnicas de reconhecimento infravermelho na II Guerra Mundial. Os primeiros detectores de infravermelho consistiam de fotodetectores de sais de chumbo. Agora temos detectores muito rápidos consistindo de germânio e mercúrio dopado (Ge:Hg), antimoneto de índio (In:Sb), etc.

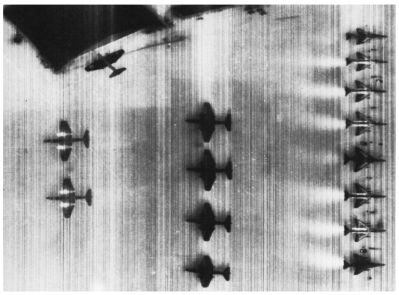
4 Interação com o IVT

Imagens termais.



4 Interação com o IVT

Imagens termais.



4 Interação com o IVT

Calor Cinético, Temperatura, Energia Radiante e Fluxo Radiante

Todos objetos do mundo real com temperatura acima do zero absoluto (0 K, -273,16 ºC) apresentam movimento aleatório. A energia das partículas da matéria molecular em movimento aleatório é chamada calor cinético (calor real). Quando estas partículas colidem, elas mudam seu estado de energia e emitem radiação eletromagnética. A quantidade de calor pode ser medida em calorias. Podemos medir a temperatura cinética verdadeira (T_{Kin}) ou a concentração desse calor usando um termômetro. Isso pode ser feito *in situ* colocando o termômetro em contato com o alvo estudado.

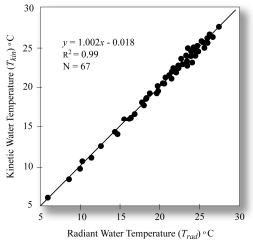
4 Interação com o IVT

Calor Cinético, Temperatura, Energia Radiante e Fluxo Radiante

Felizmente, o calor cinético interno de um objeto também é convertido em energia radiante, o que nos permite usar a tecnologia de SR. A REM deixando um objeto é chamada de fluxo radiante e é medida em Watts. A concentração da quantidade de fluxo radiante emitido por um objeto é a sua temperatura radiante (T_{Rad}). Para a maioria dos objetos do mundo real (exceto para aqueles compostos de vidro e metal), geralmente há uma alta correlação positiva entre a temperatura cinética verdadeira (T_{Kin}) e a quantidade de fluxo radiante emitido pelo objeto (T_{Rad}).

4 Interação com o IVT

Abaixo, como exemplo, temos a correlação da temperatura radiante da água obtida por SR com a temperatura da água medida *in situ* em rios.



4 Interação com o IVT

Um corpo negro é uma entidade teórica que absorve toda a radiação que o atinge, e radia energia na máxima taxa possível por unidade de área, em cada comprimento de onda, para uma dada temperatura. Nenhum objeto da natureza é um corpo negro verdadeiro. Porém, podemos tomar o Sol como se aproximando de um corpo negro a 6.000 K e a Terra como um corpo negro a 300 K. Se apontarmos um sensor para um corpo negro, seremos capazes de registrar a quantidade total de energia radiante em comprimentos de onda específicos emanando do objeto, e o comprimento de onda dominante para o objeto. Para fazer isso, utilizamos duas importantes leis físicas: a lei de **Stefan-Boltzmann** e a **lei do deslocamento de Wien**.

4 Interação com o IVT

A energia envolvida na porção de 3 a 20 μm é proveniente, basicamente, de vibrações moleculares decorrentes da temperatura dos corpos. A exitância radiante espectral **total** (exitância radiante integrada de toda a área sob a curva de radiação do corpo negro) deixando um corpo negro é dada por (lei de Stefan-Boltzmann):

$$M_b = \sigma \cdot T^4 (W \cdot m^{-2})$$

M_b = exitância radiante deixando um corpo negro.
σ=constante de Boltzman (5,67 x 10^{-8} $W.m^{-2}.K^{-4}$).
T = temperatura em K.

4 Interação com o IVT

A relação entre a temperatura verdadeira de um corpo negro (T) em graus K e seu pico de exitância espectral, ou comprimento de onda dominante (λ_{max}) é descrita pela lei do deslocamento de Wien:

$$\lambda_{max} = \frac{k}{T} = \frac{2.890\ \mu m \cdot K}{T}$$

O comprimento de onda dominante fornece uma informação importante quanto à parte do espectro eletromagnético que deve ser escolhida para observar remotamente um objeto. Por exemplo, se procuramos incêndios florestais a 800 K, que tem um comprimento de onda dominante de aproximadamente 3,62 μm, então o sistema de SR mais apropriado pode ser um detector de infravermelho termal operando na faixa 3-5 μm. E se estivermos interessados em solo, água, rochas, etc., à temperatura da superfície da Terra (300 K)?

4 Interação com o IVT

Calcular o pico de exitância espectral, ou comprimento de onda dominante (λ_{max}), para os seguintes alvos:

Alvo	Temperatura (K)	λ_{max}(μm)
Ar líquido	79	
Gelo seco	195	
Terra	300	
Objetos incandescentes	800	
Filamento de tungstênio	3.000	
Sol	6.000	

4 Interação com o IVT

Emissividade:

O mundo não é composto de corpos negros irradiadores. Ao contrário, os corpos irradiam seletivamente, como rocha, solo e água, que emitem uma certa proporção da energia emitida por um corpo negro à mesma temperatura. Emissividade ε é a razão entre a radiância real emitida por um corpo do mundo real (M_r), irradiando seletivamente, e um corpo negro (M_b) à mesma temperatura cinética (medida por um termômetro):

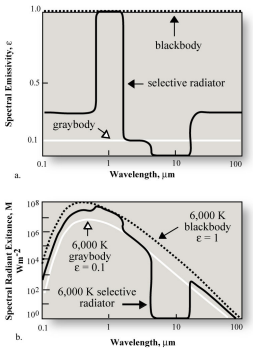
$$\varepsilon = \frac{M_r}{M_b}$$

4 Interação com o IVT

Emissividade:

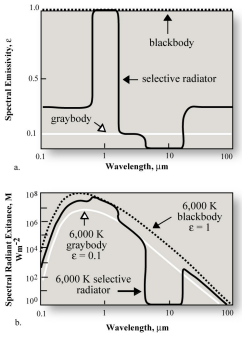
Todos os corpos que irradiam seletivamente têm emissividades variando de 0 a 1. A emissividade varia dependendo do comprimento de onda considerado. Um corpo cinza tem emissividade constante menor que 1 para todos comprimentos de onda. A figura a seguir mostra a emissividade de um corpo negro, um corpo cinza e um irradiador seletivo hipotético, todos a uma mesma temperatura de 6.000 K.

4 Interação com o IVT

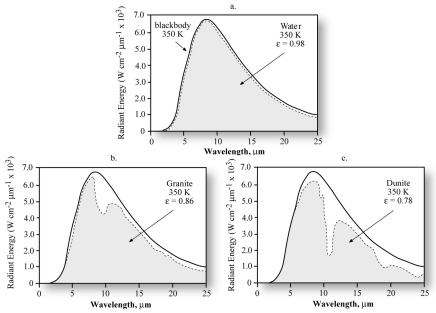


4 Interação com o IVT

Diferentes emissividades dão origem a mudanças grandes na exitância espectral. Onde a emissividade do radiador seletivo é 1, sua exitância é igual a de um corpo negro a 6.000 K.



4 Interação com o IVT



Exitância espectral para três tipos de radiadores do mundo real: água, granito e dunito.

4 Interação com o IVT

A energia radiante emanando de cada alvo é aproximadamente a mesma, em algumas regiões do espectro, que a de um corpo negro de igual temperatura, mas se altera bastante em outras regiões. Se a área sob cada uma das curvas for somada (integrada), no intervalo de comprimentos de onda de interesse, observamos que a exitância espectral radiante do mundo real é sempre menor que a do corpo negro. Portanto, a emissividade de materiais do mundo real deve ficar sempre no intervalo $0 \leq \varepsilon < 1$.

4 Interação com o IVT

É importante conhecer a emissividade dos materiais porque dois objetos que estejam próximos um do outro podem ter a mesma temperatura cinética (medida por um termômetro) verdadeira, mas terem diferentes temperaturas aparentes quando medidas por SR usando um radiômetro termal, simplesmente porque suas emissividades são diferentes. A emissividade de um objeto pode ser influenciada por:

- ✓Cor: objetos de cor escura são melhores absorvedores e emissores;
- ✓Composição química;
- ✓Rugosidade superficial: quanto maior a rugosidade superficial de um objeto em relação ao comprimento de onda incidente, maior a área superficial do objeto e o potencial para absorção e re-emissão de energia;
- ✓Teor de umidade: quanto mais úmido, maior sua capacidade de absorver energia e tornar-se um bom emissor. Partículas de solo úmido têm emissividade similar à da água;
- ✓Compactação: o grau de compactação do solo pode afetar sua emissividade;
- ✓Campo de visada: a emissividade de uma folha é diferente da de uma copa;
- ✓Comprimento de onda: a emissividade dos objetos é dependente do comprimento de onda;
- ✓Ângulo de visada.

4 Interação com o IVT

Devemos levar em conta a emissividade de um objeto quando tentamos usar SR no IVT para medir a temperatura cinética verdadeira de um objeto. Isso é feito com a aplicação da Lei da Radiação de Kirchoff. Lembrando que:

$$1 = \Phi_{i\lambda} = \Phi_{r\lambda} + \Phi_{a\lambda} + \Phi_{\tau\lambda}$$

$$\frac{\Phi_{i\lambda}}{\Phi_{i\lambda}} = \frac{\Phi_{r\lambda}}{\Phi_{i\lambda}} + \frac{\Phi_{a\lambda}}{\Phi_{i\lambda}} + \frac{\Phi_{\tau\lambda}}{\Phi_{i\lambda}}$$

$$1 = r_\lambda + \alpha_\lambda + \tau_\lambda$$

4 Interação com o IVT

Kirchoff observou que na porção do IV do espectro, a emissividade espectral de um objeto geralmente é igual à sua absortância ($\varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda$). Em razão disso, temos que bons absorvedores são bons emissores e bons refletores são maus emissores. Ainda, a maioria dos materiais do mundo real é opaca à radiação termal, significando que a radiação não é transmitida por eles. Assim, substituindo a transmitância por zero, temos:

$$1 = r_\lambda + \varepsilon_\lambda$$

Esta relação é importante pois descreve porque os objetos aparecem do jeito que aparecem na imagem do IVT. Como o terreno teoricamente não perde energia por transmitância, toda a energia que emana do objeto tem que ser explicada pela relação entre a reflectância e emissividade.

4 Interação com o IVT

Se a reflectância aumenta, então a emissividade deve diminuir para balancear a equação. Por exemplo, a água absorve quase toda a energia e reflete muito pouco. Portanto, ela é um emissor muito bom e tem uma alta emissividade, de acordo com a relação:

$$1 = r_\lambda + \varepsilon_\lambda$$

Por outro lado, objetos metálicos refletem muita energia e são, portanto, maus emissores. É por isso que carros, aeronaves e objetos metálicos aparecem frios nas imagens do IVT.

4 Interação com o IVT

Mas a temperatura radiante aparente (medida pelo sensor) T_{rad} não é igual à temperatura cinética verdadeira dos objetos T_{kin}. Isso acontece porque o fluxo radiante de um objeto do mundo real a uma dada temperatura não é igual ao fluxo radiante de um corpo negro na mesma temperatura, devido aos efeitos da emissividade. Então temos que modificar a lei de Stefan-Boltzmann:

$$M_r = \varepsilon \cdot \sigma \cdot T_{kin}^4 \ (W \cdot m^{-2})$$

Em que M_r = exitância radiante espectral total dos materiais do mundo real.

Os sensores de SR geralmente registram a temperatura aparente do terreno T_{rad} e não a temperatura cinética verdadeira T_{kin}.

4 Interação com o IVT

Se assumirmos que a incorporação da emissividade tenha melhorado nossa medição a ponto de que:

$$M_r = \varepsilon \sigma T_{kin}^4$$

E assumirmos que:

$$M_b = \sigma T_{kin}^4$$

Então podemos escrever:

$$M_r = \varepsilon M_b$$

$$\sigma T_{rad}^4 = \varepsilon \sigma T_{kin}^4$$

Portanto, a temperatura radiante de um objeto registrada por um sensor está relacionada à sua temperatura cinética verdadeira e à sua emissividade pela seguinte relação:

$$T_{rad} = \varepsilon^{1/4} T_{kin}$$

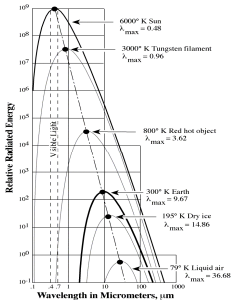
4 Interação com o IVT

A seguir são das as temperaturas cinética verdadeira e radiante para alguns materiais. Fica claro pela tabela que, exceto para a água, se a emissividade não for levada em conta quando se analisa a temperatura radiante aparente T_{rad} registrada pelo sensor, então a temperatura verdadeira do objeto T_{kin} será subestimada.

Material	ε	T_{kin} C°	T_{rad} C°
Corpo negro	1,00	27	27,0
Água destilada	0,99	27	26,2
Basalto rugoso	0,95	27	23,2
vegetação	0,98	27	25,5
Solo siltoso seco	0,92	27	20,8

4 Interação com o IVT

Quando medimos M_r (a exitância radiante espectral total) consideramos a integração de toda a área sob a curva de radiação do corpo negro:



4 Interação com o IVT

A exitância radiante espectral M_r calculada anteriormente diz respeito à energia integrada de toda a faixa do espectro termal. Ao fazermos medidas com dados de SR, geralmente estamos trabalhando com uma faixa estreita de λ (10,4 a 12,4 µm, por exemplo). Neste caso, precisamos usar a lei de Planck (para um determinado comprimento de onda λ_λ, ou intervalo estreito). Admitindo inicialmente que o objeto imageado é um corpo negro, a lei de Planck dá a relação entre a energia que deixa o corpo, para um certo λ (M_λ), e sua temperatura T (K):

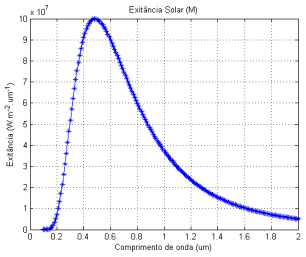
$$M_\lambda = \frac{C_1}{\lambda^5\left(e^{\frac{C_2}{\lambda T}} - 1\right)}$$

Em que:

C_1 = 3,74 x 10^{-16} W.m^2, C_2= 1,44 x 10^{-2} m.K e λ é dado em m e não em µm.
Adotando estes valores para C_1 e C_2 a exitância espectral (M_λ) é dada em W.m^{-3}. Para obter o resultado em W.m^{-2}.µm^{-1} é preciso dividir o resultado da equação por 10^6: W.m^{-3} = W.m^{-2}.m^{-1} = W.m^{-2}.10^{-6}.µm^{-1}. Alternativamente, pode-se adotar C_1=3,74 x 10^8 W.µm^2 e C_2= 1,439 x 10^4 µm.K para obter M_λ em W.m^{-2}.µm^{-1}.

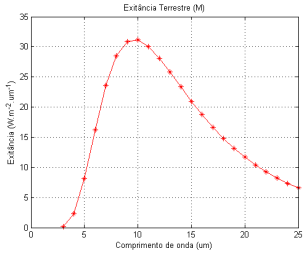
4 Interação com o IVT

Usar a lei de Planck para calcular a curva de exitância espectral para o Sol e para a Terra (em W.m^{-2}.µm^{-1}) nos seguintes intervalos: λ = 0,1 até 2 µm, com passos de 0,01 µm para o Sol; e λ = 3 até 25 µm, com passos de 1 µm para a Terra. Fazer gráficos com as curvas e analisar os resultados.
*Note que *e* = 2,7183.



4 Interação com o IVT

Usar a lei de Planck para calcular a curva de exitância espectral para o Sol e para a Terra (em $W.m^{-2}.\mu m^{-1}$) nos seguintes intervalos: λ = 0,1 até 2 μm, com passos de 0,01 μm para o Sol; e λ = 3 até 25 μm, com passos de 1 μm para a Terra. Fazer gráficos com as curvas e analisar os resultados.
*Note que e = 2,7183.



4 Interação com o IVT

A equação anterior serve para um corpo negro. Para objetos reais, a radiância (L_λ), medida por um sensor, será afetada pela emissividade (ε_λ) dos alvos:

$$L_\lambda = \varepsilon_\lambda M_\lambda$$

Em que L_λ é a radiância medida pelo sensor.
A emissividade depende do tipo de material e do comprimento de onda, e varia de 0,5 a 1 para o SR termal.

Se quisermos estimar a temperatura do corpo a partir de sua radiância espectral, precisamos da função inversa:

$$T = \frac{C_2}{\log\left(1 + \frac{\lambda^5 M_\lambda}{C_1}\right)}$$

5 Interação com o Microondas

Radiação emitida

A maior parte da radiação emitida pelos objetos da superfície terrestre ocorre na região termal, mas também há emissões na região de microondas. Essas emissões podem ser modeladas pela lei de Rayleigh-Jeans:

$$S(\lambda) = 2\pi c k T \lambda^{-4}$$

$S(\lambda)$=emitância espectral ($W.m^{-3}$);
c=velocidade da luz;
K=constante de Boltzman;
T=temperatura (K).

5 Interação com o Microondas

Geralmente, em radiometria de microondas, $S(\lambda)$ é expressa em termos de energia por unidade de frequência:

$$S(f) = \left(\frac{2\pi k T}{c^2}\right) f^2$$

f=frequência;
S(f)=($W.m^{-2}.Hz$).

5 Interação com o Microondas

Radiação retroespalhada

Esta radiação é emitida pelo próprio sensor. A radiação usada por sistemas radar está no intervalo de 1 mm a 1 m do espectro eletromagnético. Radares registram ecos, isto é, ondas de REM refletidas pela cena. A intensidade dos ecos dependerá de fatores como a rugosidade do terreno.

Radares medem a energia retroespalhada, isto é, refletida na direção do sensor. Esta energia é descrita pelo coeficiente de retroespalhamento da superfície. Este coeficiente é definido como a razão entre a energia retroespalhada pela superfície e a retroespalhada por um alvo isotrópico (de igual espalhamento em todas as direções).

5 Interação com o Microondas

Radiação retroespalhada

Coeficiente de retroespalhamento (dB: decibéis):

$$\sigma = 10\log\left(\frac{Ps}{Pai}\right)$$

Ps= potência retroespalhada pela superfície;
Pai= potência retroespalhada por um alvo isotrópico.